# DA-TRex+NN on NN data: bandwidth ($\kappa$) vs MA coefficient ($\rho$), SNR=2 (CappedSpread support)

## TREX-DA+NN: TLARS — TPR (true positive rate)

| NN bandwidth $\kappa$ \ MA coefficient $\rho$ | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.92 | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 0.77 | 0.65 |
| 10 | 0.92 | 0.98 | 0.95 | 0.86 | 0.77 | 0.68 |
| 7 | 0.91 | 0.97 | 0.95 | 0.88 | 0.80 | 0.72 |
| 5 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.88 | 0.83 | 0.78 |
| 3 | 0.90 | 0.97 | 0.94 | 0.89 | 0.88 | 0.84 |
| 2 | 0.92 | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
| 1 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |

## TREX-DA+NN: TAFS (rho = 0.3) — TPR (true positive rate)

| NN bandwidth $\kappa$ \ MA coefficient $\rho$ | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.88 | 0.68 |
| 10 | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.87 | 0.73 |
| 7 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.89 | 0.79 |
| 5 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
| 3 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.93 |
| 2 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| 1 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |

## TREX-DA+NN: TOMP — TPR (true positive rate)

| NN bandwidth $\kappa$ \ MA coefficient $\rho$ | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.90 | 0.70 |
| 10 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.89 | 0.75 |
| 7 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.92 | 0.82 |
| 5 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.89 |
| 3 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.95 |
| 2 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| 1 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

## TREX-DA+NN: TLARS_STAG — TPR (true positive rate)

| NN bandwidth $\kappa$ \ MA coefficient $\rho$ | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.92 | 0.98 | 0.94 | 0.87 | 0.76 | 0.65 |
| 10 | 0.92 | 0.97 | 0.95 | 0.87 | 0.77 | 0.69 |
| 7 | 0.91 | 0.97 | 0.95 | 0.89 | 0.79 | 0.73 |
| 5 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.88 | 0.83 | 0.78 |
| 3 | 0.91 | 0.97 | 0.95 | 0.88 | 0.88 | 0.83 |
| 2 | 0.91 | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
| 1 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |

## FDR (false discovery rate)

| NN bandwidth $\kappa$ \ MA coefficient $\rho$ | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.36 |
| 10 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.26 |
| 7 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.22 |
| 5 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| 3 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| 2 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 1 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |

## FDR (false discovery rate)

| NN bandwidth $\kappa$ \ MA coefficient $\rho$ | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.17 |
| 10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
| 7 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.12 |
| 5 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |
| 3 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| 2 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 1 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |

## FDR (false discovery rate)

| NN bandwidth $\kappa$ \ MA coefficient $\rho$ | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.16 |
| 10 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.15 |
| 7 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
| 5 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| 3 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
| 2 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 1 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |

## FDR (false discovery rate)

| NN bandwidth $\kappa$ \ MA coefficient $\rho$ | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.36 |
| 10 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.26 |
| 7 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.22 |
| 5 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| 3 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| 2 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 1 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |

cyan boxes / colorbar line: realized FDR above the tFDR = 0.2 target